

EPICODE — Institute of Technology

Esplorazione di Nmap

Network Discovery e Scansione delle Porte

*Consultazione delle pagine manuale di Nmap e scansione di localhost, rete locale e server remoto
scanme.nmap.org*

Studente	Mauro Picca
Data	19 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L5 — Bonus 1: Esplorazione di Nmap
Ambiente	CyberOps Workstation

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Esplorazione di Nmap — Pagine Manuale	3
3. Scansione del Localhost	5
4. Scansione della Rete Locale	5
5. Scansione di un Server Remoto	8
6. Domanda di Riflessione	10
7. Conclusioni	11

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato acquisire familiarità con **Nmap**, uno dei principali strumenti utilizzati per la scoperta di rete e l'audit di sicurezza. Durante il laboratorio sono state consultate le pagine manuale di Nmap e sono state eseguite scansioni su localhost, sulla rete locale e su un server remoto dedicato ai test.

2. Esplorazione di Nmap — Pagine Manuale

È stata avviata la macchina virtuale **CyberOps Workstation** ed è stato aperto un terminale Linux. È stato eseguito il comando per consultare la documentazione ufficiale:

```
man nmap
```

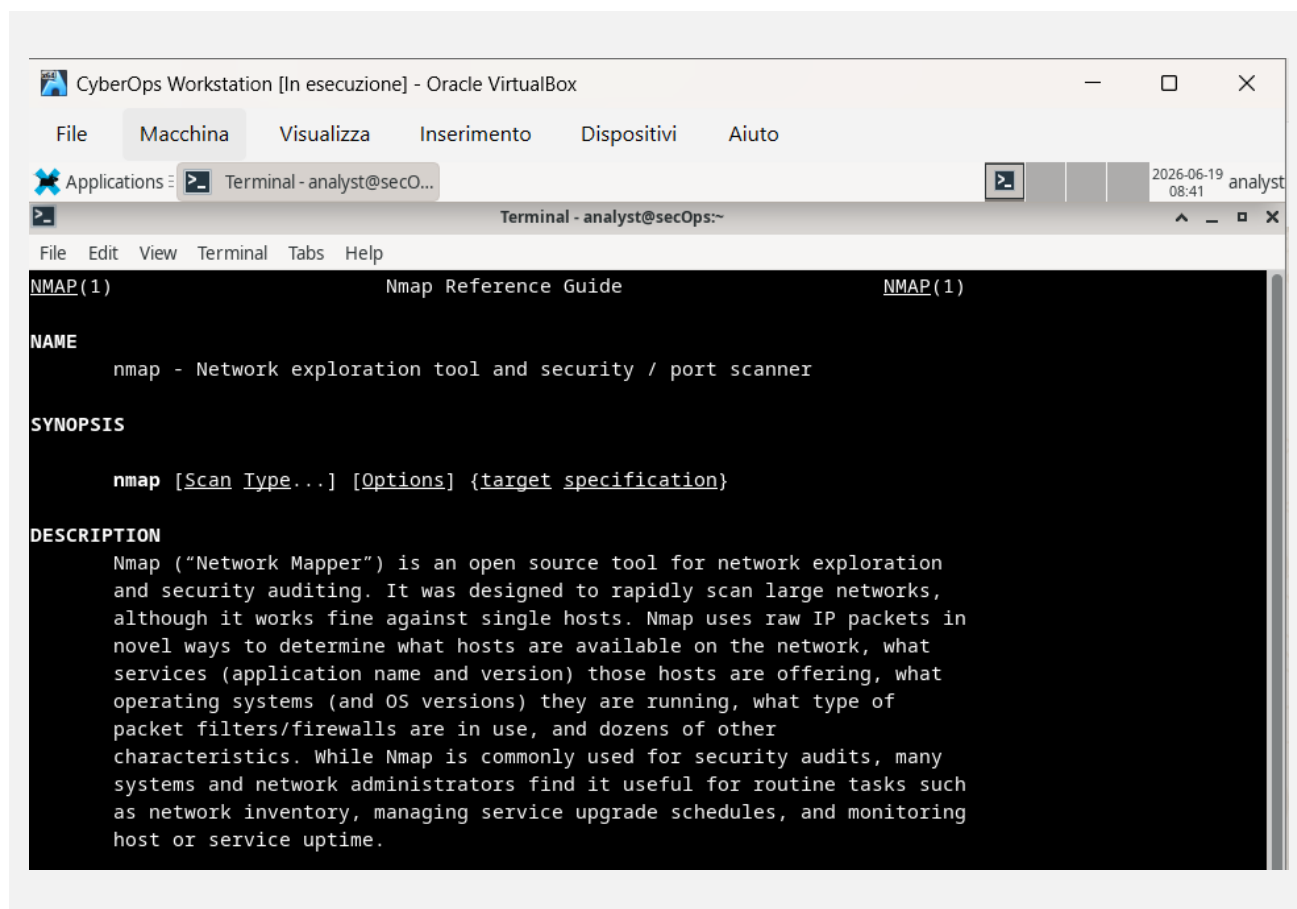


Figura 1 – Pagina manuale di Nmap consultata da terminale.

Cos'è Nmap?

Nmap (Network Mapper) è uno strumento open source utilizzato per l'esplorazione delle reti e per l'audit della sicurezza.

Per cosa viene usato Nmap?

Nmap viene utilizzato per individuare host attivi, identificare servizi e porte aperte, rilevare sistemi operativi, verificare versioni dei servizi e raccogliere informazioni utili durante attività di amministrazione di rete e sicurezza informatica.

Successivamente è stata utilizzata la funzione di ricerca all'interno della pagina manuale digitando **/example** e premendo il tasto n per visualizzare la corrispondenza successiva.

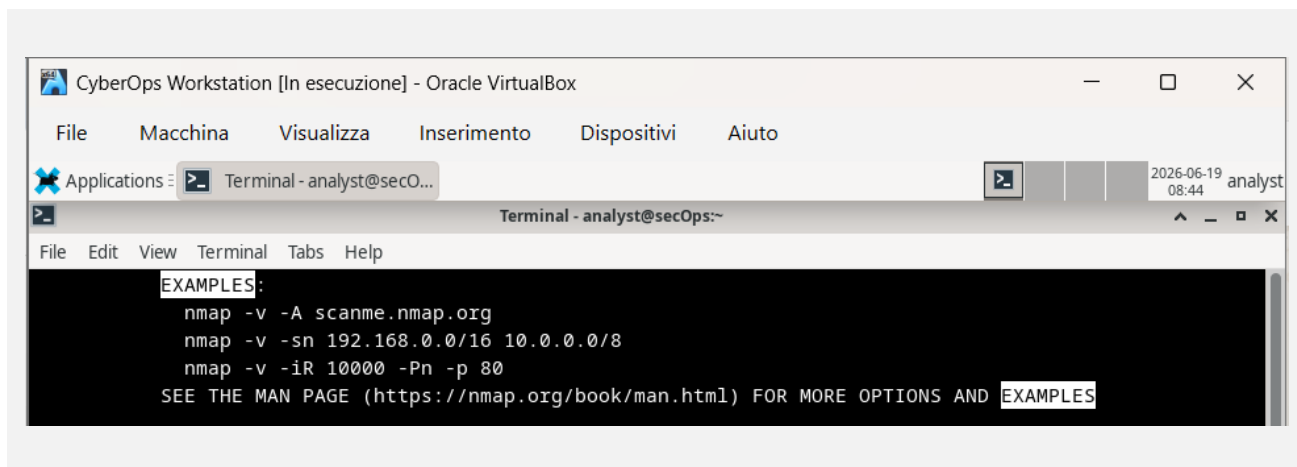


Figura 2 – Ricerca del termine 'example' all'interno della pagina manuale di Nmap.

Qual è il comando Nmap usato nell'Esempio 1?

```
nmap -v -A scanme.nmap.org
```

Cosa fa l'opzione -A?

L'opzione **-A** abilita funzionalità avanzate di rilevamento, tra cui rilevamento del **sistema operativo**, rilevamento delle **versioni dei servizi**, esecuzione degli script **NSE** e **traceroute**.

Cosa fa l'opzione -T4?

L'opzione **-T4** aumenta la velocità della scansione utilizzando un timing aggressivo adatto a reti affidabili e veloci.

3. Scansione del Localhost

È stata eseguita la seguente scansione:

```
nmap -A -T4 localhost
```

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 localhost
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-06-19 08:46 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000024s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 127.0.0.1
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 1
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.32 seconds
```

Figura 3 – Scansione Nmap del localhost con le opzioni -A -T4.

Quali porte e servizi sono aperti?

Porta	Servizio
21/tcp	FTP
22/tcp	SSH

Per ogni porta aperta, quale software fornisce il servizio?

Porta	Software
21/tcp	vsftpd 2.0.8 o successivo
22/tcp	OpenSSH 10.0

4. Scansione della Rete Locale

Per identificare la configurazione di rete della VM è stato eseguito:

```
ip address
```

```
[analyst@secOps ~]$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:87:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272f87a7
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 81031sec preferred_lft 81031sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86264sec preferred_lft 14264sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Figura 4 – Configurazione di rete della VM tramite ip address.

Indirizzo IP e Subnet Mask della VM

Parametro	Valore
Indirizzo IP	10.0.2.15
Subnet Mask	255.255.255.0 (/24)

A quale rete appartiene la VM?

La VM appartiene alla rete **10.0.2.0/24**.

Successivamente è stata eseguita la scansione della rete:

```
nmap -A -T4 10.0.2.0/24
```

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -A -T4 10.0.2.0/24
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-06-19 08:49 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up (0.00011s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
| ftp-syst:
|   STAT:
| FTP server status:
|   Connected to 10.0.2.15
|   Logged in as ftp
|   TYPE: ASCII
|   No session bandwidth limit
|   Session timeout in seconds is 300
|   Control connection is plain text
|   Data connections will be plain text
|   At session startup, client count was 3
|   vsFTPD 3.0.5 - secure, fast, stable
|_End of status
| ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
|_ -rw-r--r--  1 0      0          0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 60.75 seconds
```

Figura 5 – Scansione della rete 10.0.2.0/24 con le opzioni -A -T4.

Quanti host sono attivi?

Dai risultati della scansione risulta attivo **1 host**.

Quali host si trovano sulla stessa LAN della VM?

L'host rilevato è **10.0.2.15**.

Quali servizi sono disponibili?

Porta	Servizio	Software
21/tcp	FTP	vsftpd 2.0.8 o successivo
22/tcp	SSH	OpenSSH 10.0

5. Scansione di un Server Remoto

È stato aperto Firefox e visitato il sito **scanme.nmap.org**.

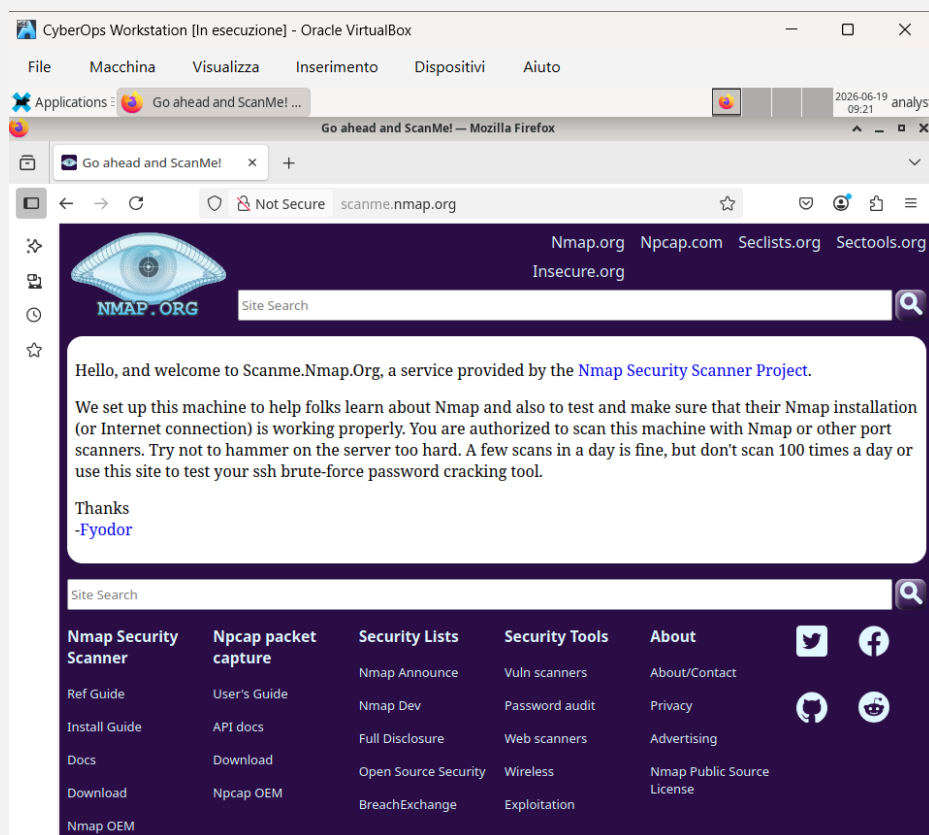


Figura 6 – Pagina web ufficiale di scanme.nmap.org.

Qual è lo scopo di questo sito?

Il sito **scanme.nmap.org** è stato creato dal progetto Nmap come ambiente pubblico e autorizzato per effettuare test di scansione. Consente agli utenti di verificare il corretto funzionamento di Nmap e della connessione Internet, permettendo esercitazioni pratiche in modo sicuro e controllato.

È stata quindi eseguita la scansione remota:

```
nmap -Pn -A -T4 scanme.nmap.org
```

L'opzione **-Pn** è stata necessaria poiché l'host non rispondeva correttamente ai probe iniziali.

```
[analyst@secOps ~]$ nmap -Pn -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-06-19 08:57 -0400
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.19s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.82 seconds
```

Figura 7 – Scansione remota di scanme.nmap.org con le opzioni -Pn -A -T4.

Quali porte e servizi sono aperti?

Porta	Servizio	Software
22/tcp	SSH	OpenSSH 6.6.1p1
9929/tcp	nping-echo	Nping Echo
31337/tcp	tcpwrapped	tcpwrapped

Quali porte e servizi sono filtrati?

La scansione indica che altre 997 porte TCP risultano filtrate o non rispondono alle richieste.

Qual è l'indirizzo IP del server?

45.33.32.156

Qual è il sistema operativo?

Linux.

6. Domanda di Riflessione

Come può Nmap aiutare con la sicurezza della rete?

Nmap consente agli amministratori di identificare host attivi, verificare servizi esposti, individuare porte aperte non autorizzate, rilevare vulnerabilità potenziali e mantenere un inventario aggiornato delle risorse di rete.

Come può Nmap essere usato da un attore malevolo?

Un attaccante può utilizzare **Nmap** durante la fase di ricognizione per individuare sistemi raggiungibili, servizi vulnerabili e porte aperte da sfruttare successivamente per tentativi di accesso non autorizzato o altre attività offensive.

⚠ La scansione delle porte rientra nella fase di reconnaissance di un attacco informatico (richiamata in S9 L5, dove un TCP SYN scan è stato analizzato come IOC). Lo stesso strumento usato per audit difensivo legittimo diventa il primo passo di un attacco se usato senza autorizzazione.

7. Conclusioni

L'attività ha permesso di approfondire l'utilizzo di Nmap come strumento di network discovery e security auditing. Sono state analizzate le funzionalità principali del software, consultata la documentazione ufficiale e svolte scansioni su host locali, reti locali e server remoti, acquisendo esperienza pratica nell'identificazione di servizi, porte aperte e informazioni di sistema utili nelle attività di cybersecurity.

Attività	Risultato
Consultazione man nmap	☒ Funzionamento e opzioni -A, -T4 documentati
Scansione localhost	☒ Porte 21/tcp (FTP) e 22/tcp (SSH) identificate
Scansione rete locale 10.0.2.0/24	☒ 1 host attivo — 10.0.2.15
Scansione server remoto	☒ scanme.nmap.org — IP 45.33.32.156 — Linux
Domanda di riflessione	☒ Uso difensivo e offensivo di Nmap documentato

Lesson Learned

- Le pagine man sono spesso la fonte più completa e aggiornata di un comando: la funzione di ricerca (/termine) all'interno della pagina permette di trovare rapidamente esempi pratici senza dover cercare online, specialmente in ambienti senza accesso a Internet.
- scanme.nmap.org esiste apposta per permettere test legali e autorizzati: è l'unico target remoto su cui è lecito scansionare senza chiedere permesso esplicito. Su qualsiasi altra rete o host, la scansione senza autorizzazione è un'attività potenzialmente illegale.
- L'opzione -Pn (skip host discovery) è necessaria quando un host blocca i probe ICMP di host discovery ma ha comunque porte raggiungibili: senza -Pn, Nmap avrebbe segnalato l'host come down anche se in realtà era attivo e rispondeva sulle porte TCP.

☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio, incluso il bonus, sono stati raggiunti con successo.

Fine Relazione — Esplorazione di Nmap | Mauro Picca | S11 L5 | 19 Giugno 2026